JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Systemadministration – Introduktion

Hårdvara

Laboration 3

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Syfte

Studenten skall uppvisa kunskap om datorns komponenter och uppbyggnad. Studenten skall efter genomgången laboration även ha viss förståelse för vanliga termer och begrepp inom området systemadministration.

Handledning och Redovisning

Laborationen redovisas i rapportform och rättas efter *Tekniska Högskolan i Jönköping*s terminstider. Ordinarie inlämningar, sena inlämningar och kompletteringar ska senast skickas in:

- innan laborationens deadline för att rättas inom 15 arbetsdagar.
- vecka 41 (2023) för att rättas under kursens första tentamenstillfälle.
- vecka 1 (2024) för att rättas under kursens andra tentamenstillfälle.
- vecka 32 (2024) för att rättas under kursens tredje tentamenstillfälle.

Därefter rättas laborationen enbart efter överenskommelse med examinator.

Identifiera komponenter

Använd i första hand kurslitteraturen eller föreläsningsmaterialet för att besvara frågorna. Är detta inte tillräckligt ta då tillvara på klasskamraters kunskaper och gå sedan vidare med egna sökningar. Frågorna ska vara utmanande, men inte otydliga och absolut inte omöjliga. Be om hjälp om du är osäker eller om du har kört fast.

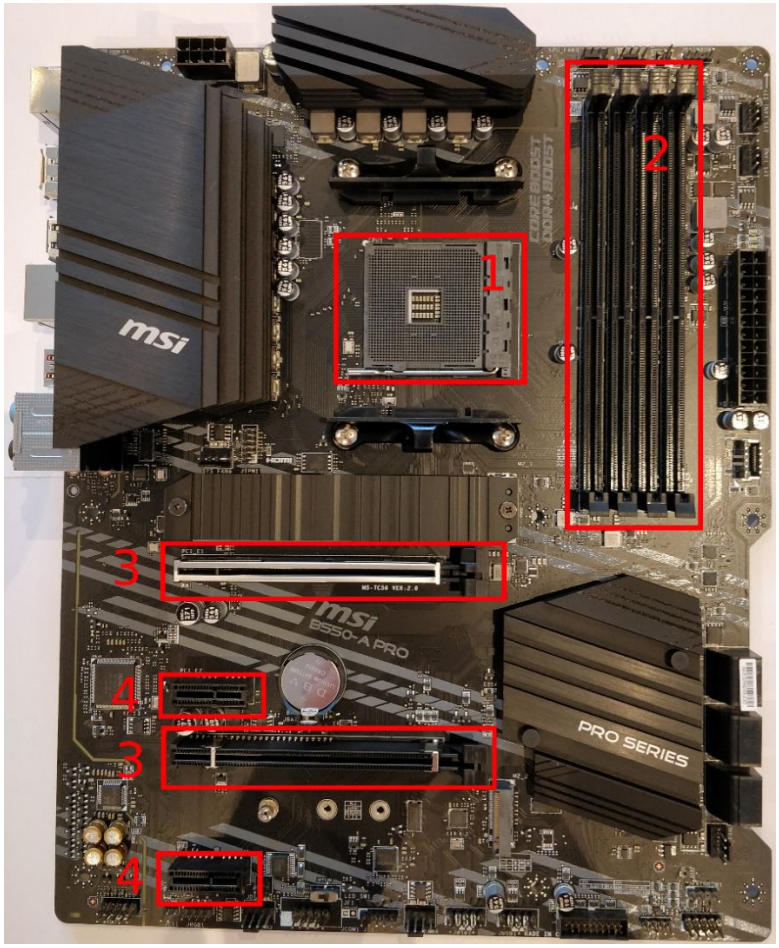
Moderkort

IT-avdelningen har fått in ett ärende från en viktig kund om en felande dator. Efter en tids felsökning utav en kollega har man kommit fram till att en komponent behöver bytas. Som junior tekniker skickas du ut till kunden för att byta ut och installera en ny komponent, din första självständiga uppgift. Men hur ser komponenten ut, och vart installerar man den?

För att förbereda dig tar du först fram ett moderkort ifrån lagret av reservdelar. *Identifiera de markerade områden på bilderna. Vad är innanför markeringen och vad kan installeras/kopplas in?*

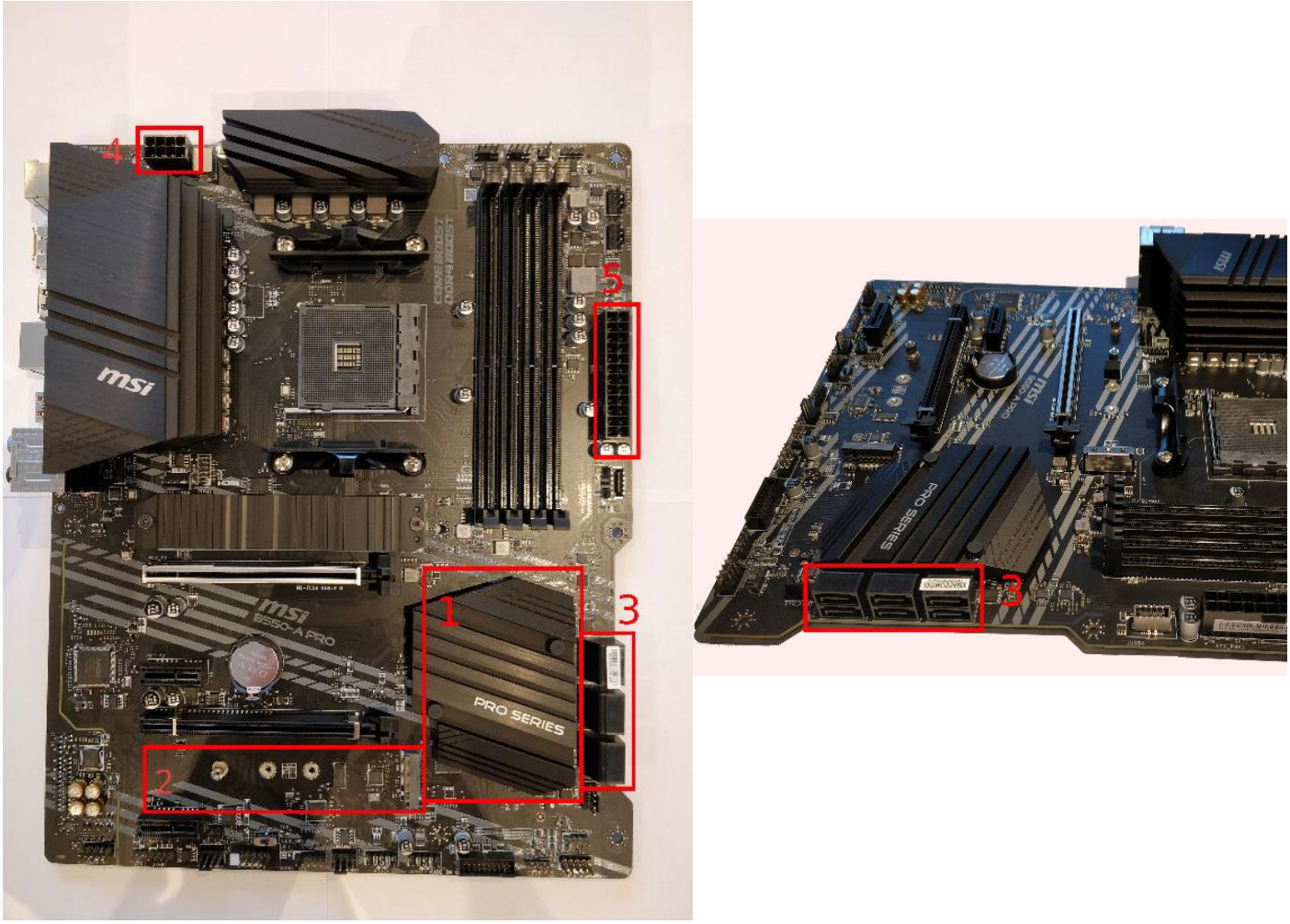
Använd numreringen för att tydligt identifiera vilket område du beskriver i inlämningen. Skriv gärna ett kort svar, en mening för varje markering räcker. Men se till att det inte är någon tvetydighet i ditt svar, ett ord kommer inte vara tillräckligt. Alla moderkorts-markeringar ska ha ett unikt svar.

Bild 1



Figur 1. Moderkort, socket AM4

Bild 2



Figur 2. Moderkort, socket AM4

Server

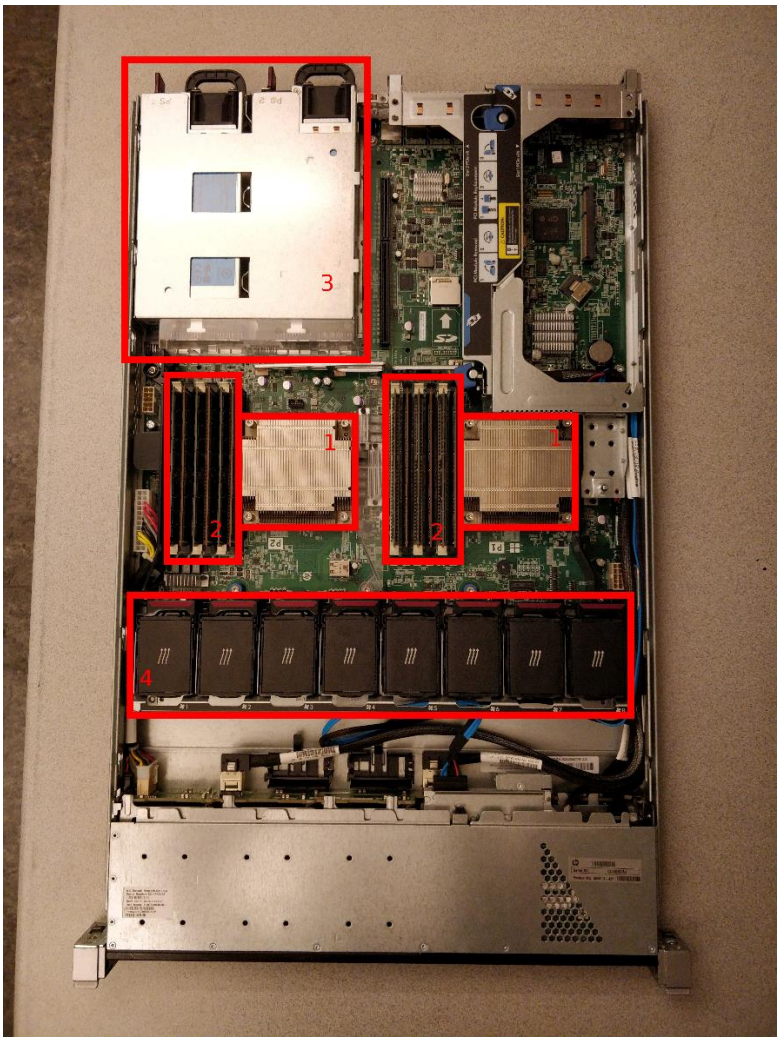
Väl framme hos kunden, började du metodiskt gå igenom datorn. Efter en liten stund, när du särskilt noggrant inspekterade RAM-modulerna, upptäckte du felet. RAM-modulen i första minnesplatsen är inte korrekt installerad. En enkel sak att ändra. Korrekt installerat kan du se att rätt mängd minne rapporteras när du dubbel-kollar att problemet är löst.

Tillbaka på IT-avdelningen berättar du självsäkert om hur enkelt det var att lösa problemet. Vilket ett par kollegor snabbt sätter på prov. Under tiden har nämligen en server börjat strula. Du följer med dina två kollegor bort till serverrummet för att se om ni kan identifiera felet. Nu gäller det att du även kan navigera insidan av en server.

Identifiera de markerade områden på bilderna. Vad är innanför markeringen, vad är det som kan installeras/kopplas in?

Använd numreringen för att tydligt identifiera vilket område du beskriver i inlämningen. Skriv gärna ett kort svar, en mening för varje markering räcker. Men se till att det inte är någon tvetydighet i ditt svar, ett ord kommer inte vara tillräckligt. Alla server-markeringar ska ha ett unikt svar.

Bild 3



Figur 3. 1U HP Server, insida

Kontrollera hårdvara

För att upptäcka fel i tid behöver man övervaka datorer och tillhörande utrustning. Mer exakt hur detta går till kommer i senare kurser. Men ett enkelt sätt att kontroller hårdvaran på en dator, utan att öppna upp och kolla, är med olika mjukvaruverktyg. Prova att installera några och kontrollera vilka komponenter som finns i labbdatorerna och hur dom ”mår”.

Använd dig utav följande:

- Windows Task Manager
- CPU-Z (https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html)
- Open Hardware Monitor (https://openhardwaremonitor.org/)
- Crystal Disk Info (https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoInstaller)

Kika runt i mjukvarorna och ta reda på:

- Antalet trådar processorn har
- Antalet kärnor processorn har
- Antalet minnes-kanaler
- Processorns temperatur
- Diskens temperatur
- Lagringsgränssnitt (interface)